实验三：软件实现与构建

二手交易平台
姓名：胥松恒 学号：241220054

一、根据 UML 图实现代码

从 UML 到代码

我沿用实验二的设计，选择 Python 和 Flask 实现二手交易平台。类图中的用户、商品和预约分别对应数据库模型，商品通过卖家编号关联用户，预约通过买家编号和商品编号关联双方记录。

类图中的服务负责处理具体业务。例如，商品服务处理草稿和审核，预约服务处理预约、确认、取消和完成。Flask 路由接收页面请求，再调用这些服务；处理结果由 Jinja2 模板显示出来。

活动图和时序图主要用来确定操作顺序和状态变化。商品必须审核通过后才能预约，预约由卖家确认，再由买家确认完成。实现时还要检查操作人的身份、商品状态和页面版本，避免越权操作或旧页面覆盖新数据。商品、预约和日志的联动修改放在同一个事务中，保证一起成功或一起回滚。

代码规模

应用主体位于 `code/app/`。排除空行、整行注释和文档字符串后，Python 源码共 **2035 行**，不包含测试、模板和第三方依赖，超过实验要求的 500 行。

大模型的使用

我先确定技术方案，再按用户权限、商品管理、预约交易和管理员功能逐步提出任务。每完成一部分，就要求对照实验二设计进行检查。预约交易重点检查并发预约和重复提交，管理员功能重点检查屏蔽商品时能否同时取消有效预约。

AI 协助完成了项目搭建、代码生成、测试和问题修复，也协助执行了下面的运行演示。我的主要工作是确定功能范围、提出约束，并根据各阶段的结果继续补充要求。

生成结果不符合预期时的处理

发现问题后，需要把操作步骤和预期结果说明白，再让 AI 复现、修改并重新验证。例如，管理员打开审核页面后，卖家可能撤回商品并重新提交。这时管理员仍从旧页面驳回，应当收到冲突提示。

检查中发现，原实现虽然拒绝了旧请求，却清空了驳回原因，还自动换成最新版本。修改后，错误页面保留原来的原因和版本，要求先刷新再处理。这样既不会丢失输入，也不会把针对旧页面的操作直接应用到新的提交上。类似问题修复后，再通过回归测试检查是否影响其他功能。

二、代码编译与运行结果

编译检查与启动

程序使用 Python 3.12，配合 Flask、SQLAlchemy 和 SQLite 运行。在 `code` 目录中进行编译检查和依赖检查：

```
.\.venv\Scripts\python.exe -X utf8 -m compileall -f -q app tests tools
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip check
```

`compileall` 用来检查 Python 文件能否编译，`pip check` 用来检查已安装依赖是否存在冲突。两项检查均通过，原始输出保存在编译检查记录中。

日常启动命令如下。启动后，在浏览器访问 `http://127.0.0.1:5000/` 即可进入商品大厅。

```
.\.venv\Scripts\python.exe -m flask --app app run --host 127.0.0.1 --port 5000
```

下面的演示另开了独立测试实例，准备了管理员、卖家和买家账号，以及几件测试商品，没有改动原来 5000 端口实例中的日常数据。图中的交易仅用于演示功能。

商品发布与审核

先用卖家账号填写商品信息并提交审核。图中发布的是一本数据结构教材，页面显示商品处于“待审核”状态，说明提交后还不能直接供买家预约。

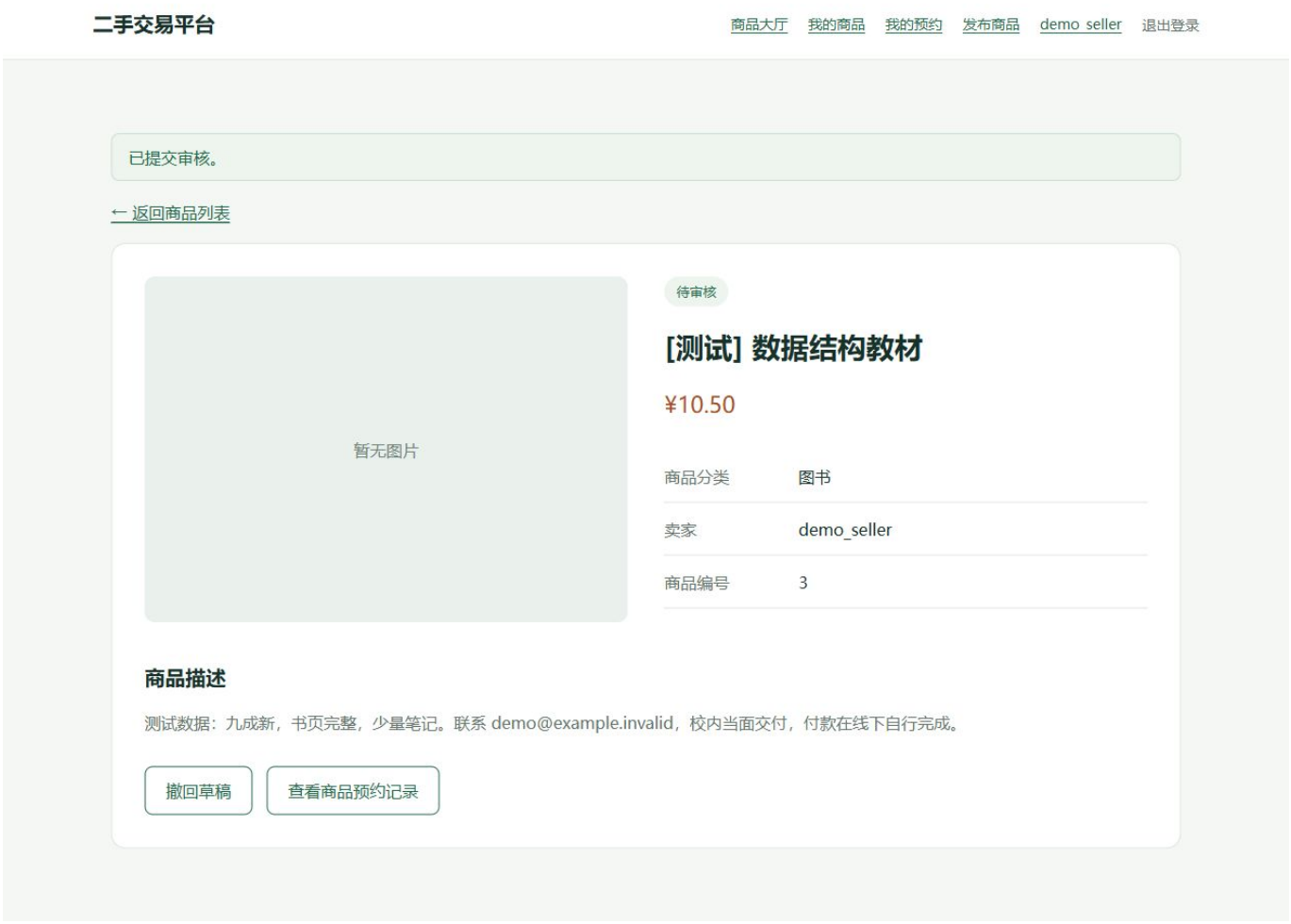


图1 卖家提交商品后的待审核页面

接着切换管理员账号，查看商品并通过审核。商品状态变为“已发布”，之后就可以在公开列表中看到。



图2 管理员审核通过后的商品页面

商品大厅中显示了教材、台灯和键盘，说明发布后的商品已经能够被查询到。

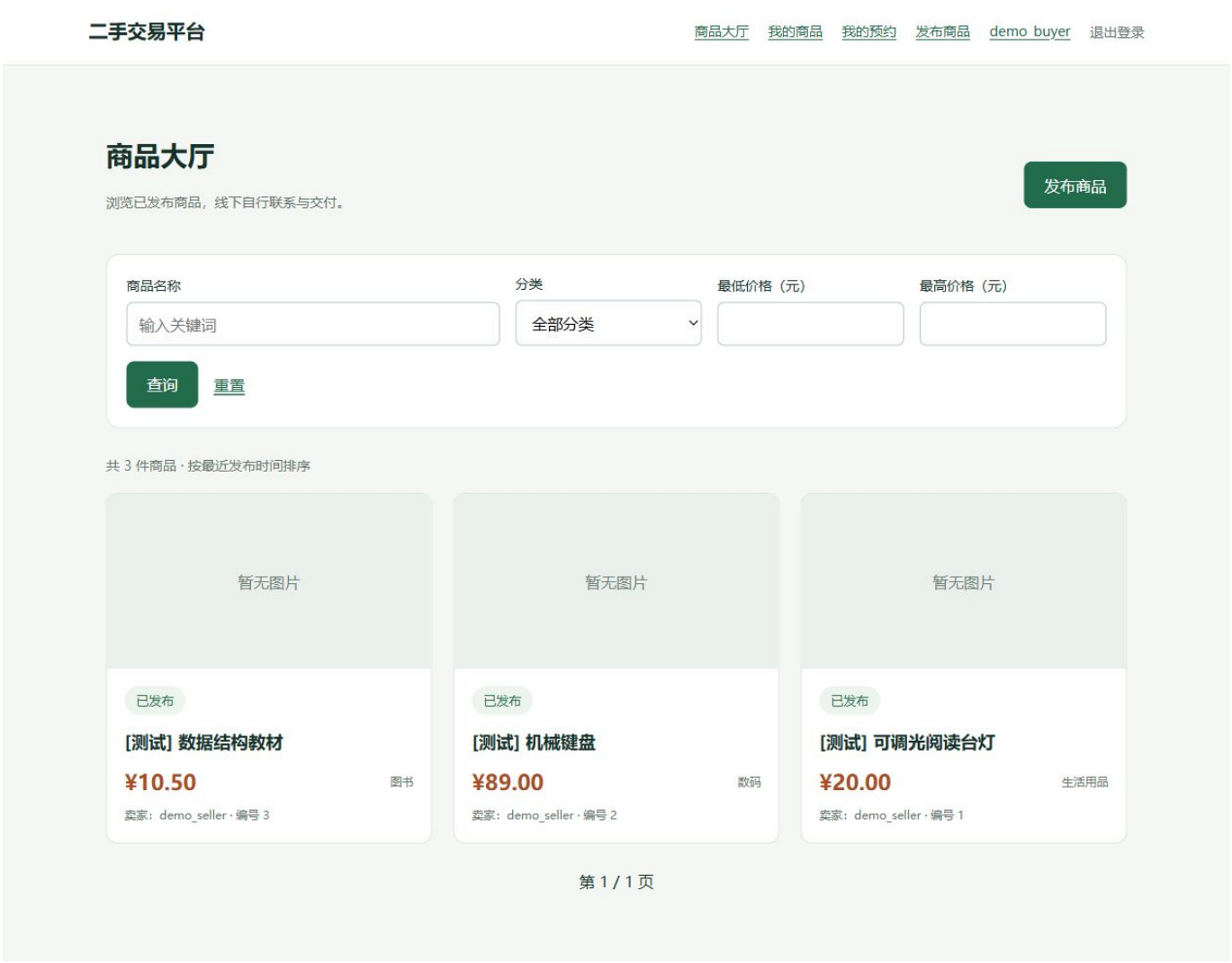


图3 加入测试商品后的商品大厅

预约与交易

再用买家账号打开教材详情并预约。预约成功后，商品变为“已预约”，预约记录显示“待卖家确认”，同时保留了预约时的商品信息和价格。

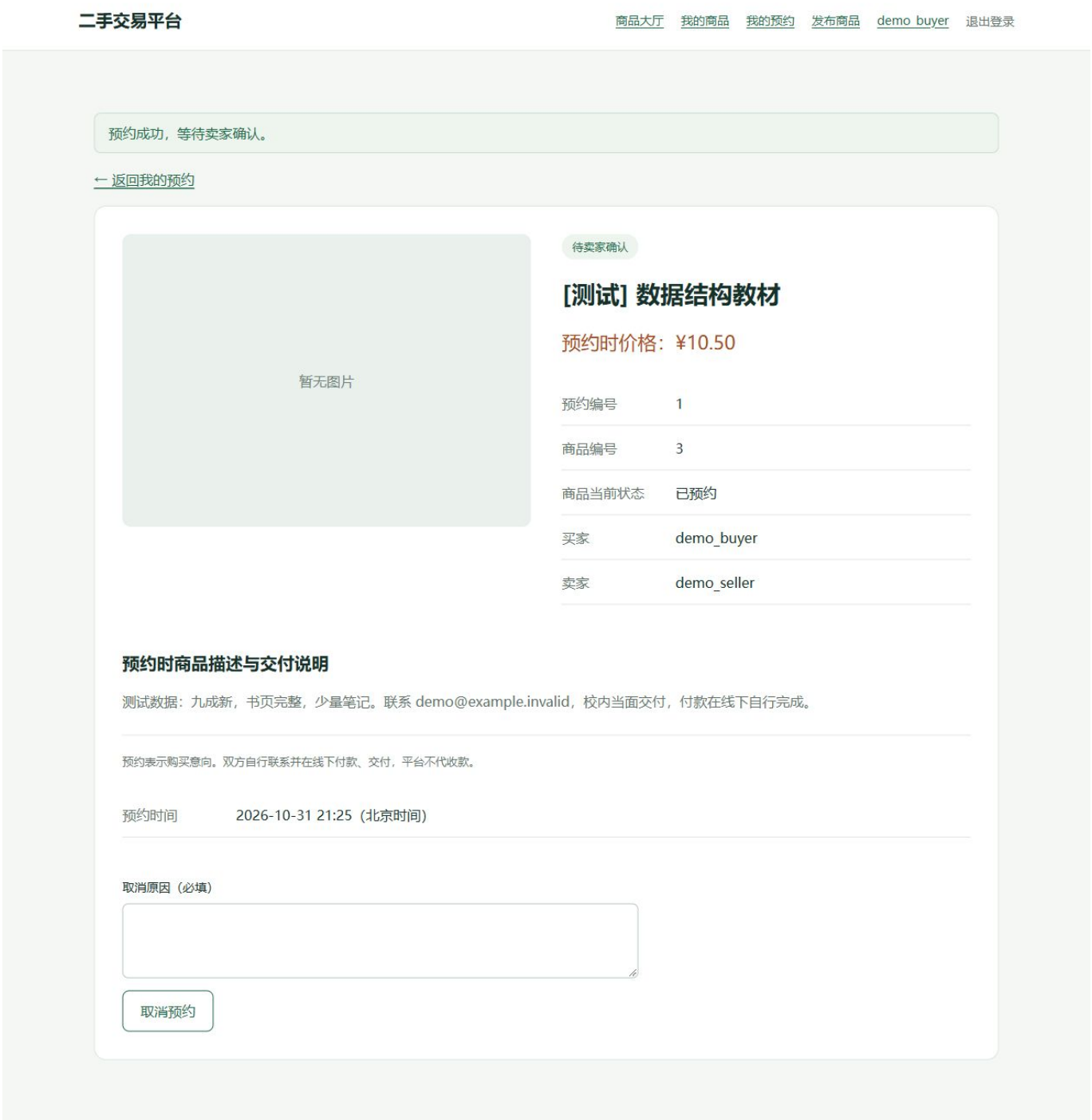


图4 买家预约成功后的详情页面

卖家在收到的预约中执行确认，商品和预约都变为“已确认”。页面中还能看到卖家的确认时间。

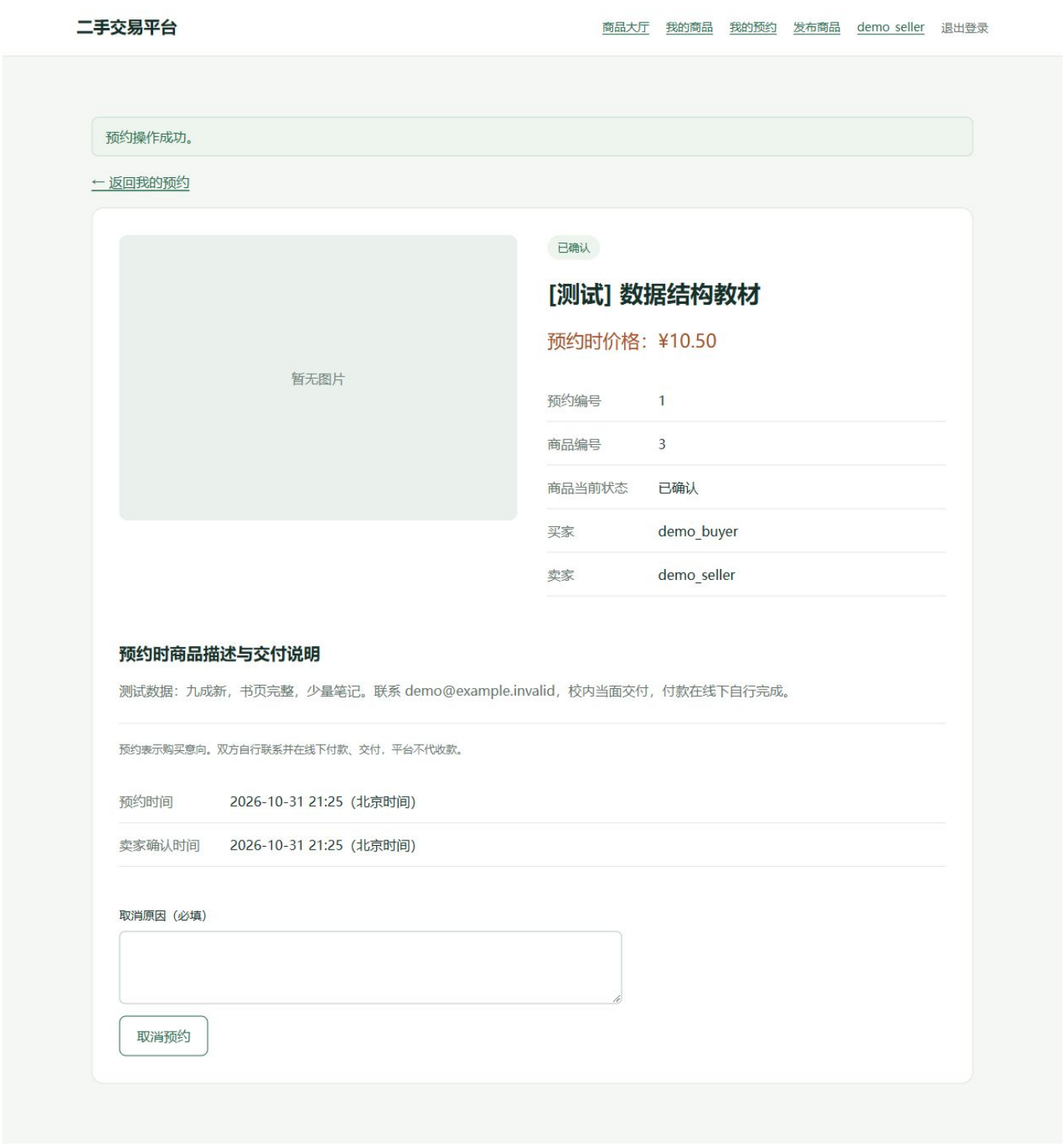


图5 卖家确认预约后的页面

最后，由买家确认完成交易。页面显示“已完成”，并保留预约、确认和完成的时间，能够查看这次交易的处理过程。

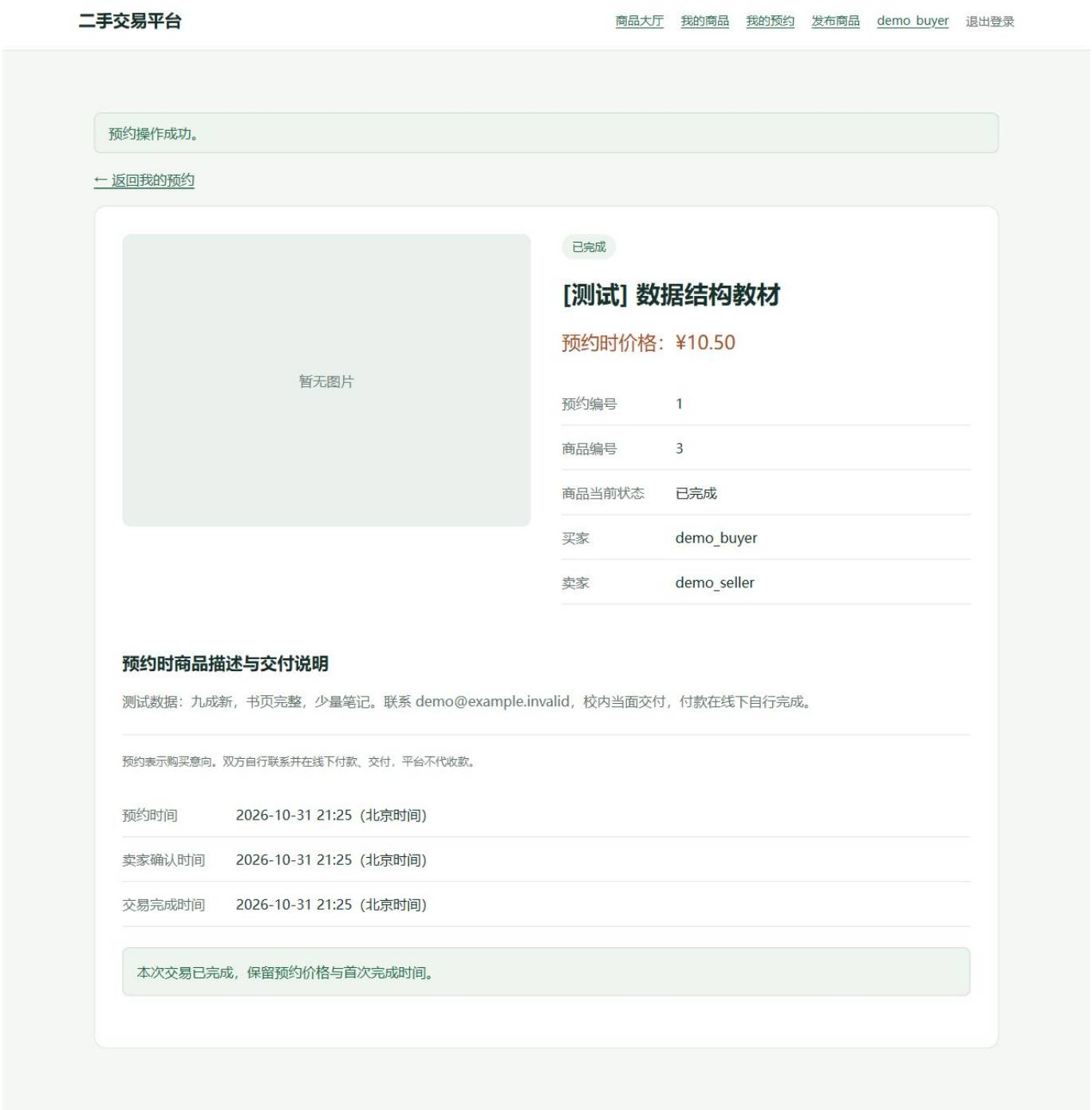


图6 买家确认交易完成后的页面

管理员统计与日志

为检查统计是否正确，演示中还完成了台灯交易，并取消了键盘预约。管理员查询后，页面显示两笔已完成交易，金额合计为 30.50 元，与教材和台灯的预约价格相符；取消的键盘预约没有计入。

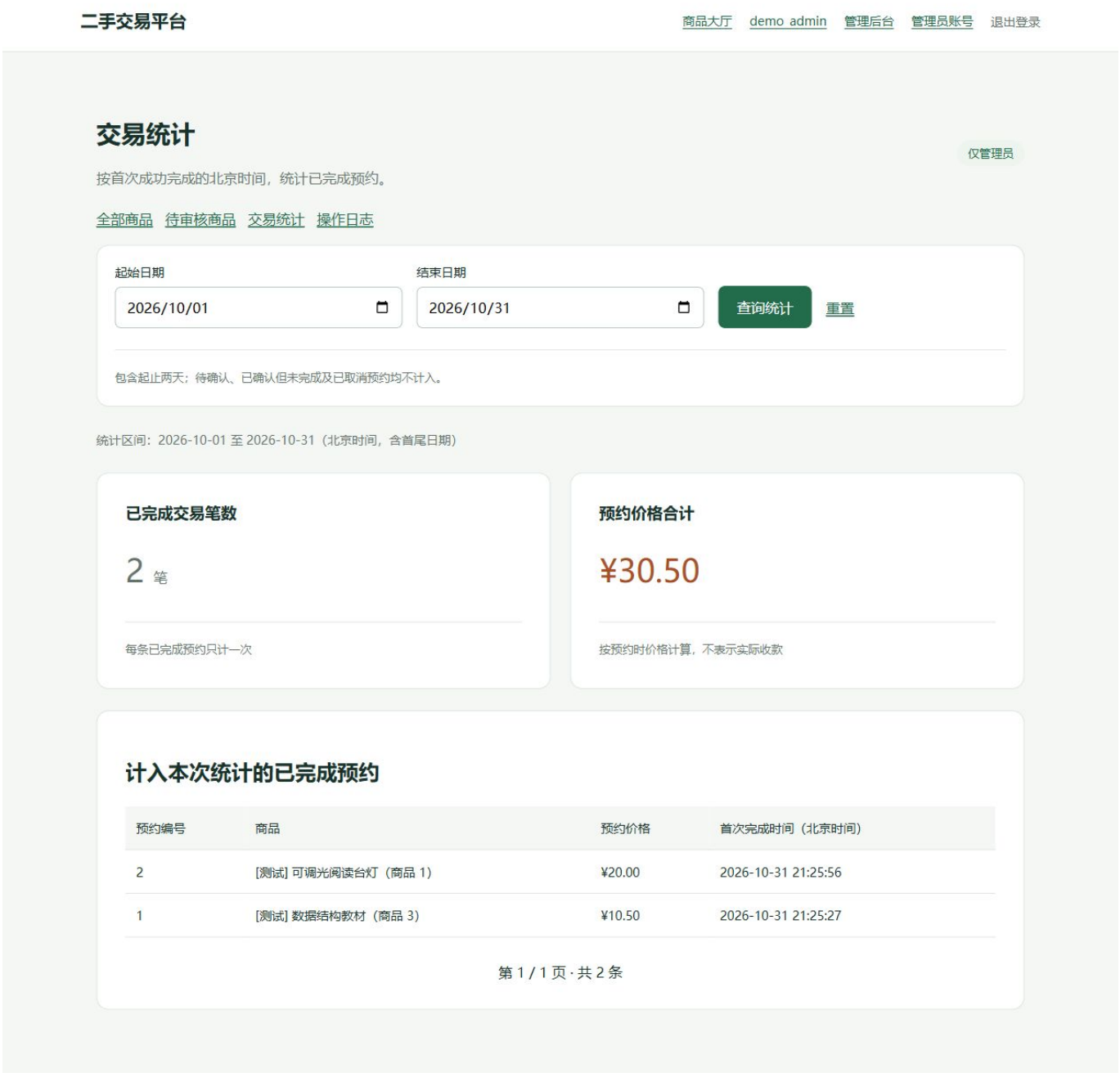


图7 管理员查看已完成交易统计

随后按教材的商品编号查询日志，可以看到提交审核、审核通过、预约、确认和完成等操作。通过这些记录，能够对照前面的页面检查商品状态的变化。



图8 管理员查询教材的操作日志

三、Git 远程代码管理展示

建立实验三分支

我先从已有仓库下载实验二的 `lab2` 分支，再用 `git switch -c lab3` 建立实验三分支，让实验三的代码与前面的实验分别管理。随后用 `cp` 复制整理好的源码、UML 和运行说明，并检查远程地址与当前分支。

```
PS C:\Users\xuson> cd 'C:\Users\xuson\Desktop\SE'
PS C:\Users\xuson\Desktop\SE> git clone -b lab2 https://github.com/Aulricy/SE_project.git '软工实验3_Git'
Cloning into '软工实验3_Git'...
remote: Enumerating objects: 341, done.
remote: Total 341 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 341 (from 3)
Receiving objects: 100% (341/341), 56.44 MiB | 16.86 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (149/149), done.
PS C:\Users\xuson\Desktop\SE> cd '.\软工实验3_Git'
PS C:\Users\xuson\Desktop\SE\软工实验3_Git> git switch -c lab3
Switched to a new branch 'lab3'
PS C:\Users\xuson\Desktop\SE\软工实验3_Git> $src = 'C:\Users\xuson\Desktop\SE\软工实验3'
PS C:\Users\xuson\Desktop\SE\软工实验3_Git> $pkg = "$src\提交材料\实验3_241220054_胥松恒"
PS C:\Users\xuson\Desktop\SE\软工实验3_Git> cp "$pkg\code" . -r -Force
PS C:\Users\xuson\Desktop\SE\软工实验3_Git> cp "$pkg\UML" . -r -Force
PS C:\Users\xuson\Desktop\SE\软工实验3_Git> cp "$pkg\.gitignore" . -Force
PS C:\Users\xuson\Desktop\SE\软工实验3_Git> cp "$pkg\.gitignore" . -Force
PS C:\Users\xuson\Desktop\SE\软工实验3_Git> cp "$pkg\运行说明.md" . -Force
PS C:\Users\xuson\Desktop\SE\软工实验3_Git> cp "$pkg\提交检查清单.md" . -Force
PS C:\Users\xuson\Desktop\SE\软工实验3_Git> cp "$src\README.md" . -Force
PS C:\Users\xuson\Desktop\SE\软工实验3_Git> git remote -v
origin  https://github.com/Aulricy/SE_project.git (fetch)
origin  https://github.com/Aulricy/SE_project.git (push)
PS C:\Users\xuson\Desktop\SE\软工实验3_Git> git branch --show-current
lab3
PS C:\Users\xuson\Desktop\SE\软工实验3_Git> git status -s
Refresh index: 100% (267/267), done.
 M .gitignore
 M README.md
 M "UML/\346\227\266\345\272\217\345\233\276_\344\271\260\345\256\266\351\242\204\347\272\246\345\225\206\345\223\201.puml"
 M "UML/\346\264\273\345\212\250\345\233\276_\345\225\206\345\223\201\345\217\221\345\270\203\344\270\216\345\256\241\346\240\270.puml"
 M "UML/\346\264\273\345\212\250\345\233\276_\351\242\204\347\272\246\344\270\216\344\272\244\346\230\223.puml"
 M "UML/\347\261\273\345\233\276.puml"
 M "UML/\347\273\204\344\273\266\345\233\276.puml"
?? code/
?? "\346\217\220\344\272\244\346\243\200\346\237\245\346\270\205\345\215\225.md"
?? "\350\277\220\350\241\214\350\257\264\346\230\216.md"
PS C:\Users\xuson\Desktop\SE\软工实验3_Git> git check-ignore -v code/.env code/.venv/check code/instance/check
.gitignore:15:**/.env   code/.env
.gitignore:2:**/.venv/  code/.venv/check
.gitignore:18:code/instance/    code/instance/check
PS C:\Users\xuson\Desktop\SE\软工实验3_Git> git add -- .gitignore README.md code UML '运行说明.md' '提交检查清单.md'
warning: in the working copy of 'UML/时序图_买家预约商品.puml', CRLF will be replaced by LF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'UML/活动图_商品发布与审核.puml', CRLF will be replaced by LF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'UML/活动图_预约与交易.puml', CRLF will be replaced by LF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'UML/类图.puml', CRLF will be replaced by LF the next time Git touches it
```

图9 下载仓库、创建分支并整理实验三文件

图中还使用了 `git check-ignore -v` 检查忽略规则，确认本地密钥、虚拟环境和运行数据不会加入提交。

检查并保存本地修改

复制完成后，用 `git add` 将需要的文件放入暂存区，再用 `git diff --cached --stat` 查看准备提交的变更，检查文件范围是否正确。

```
PS C:\Users\xuson\Desktop\SE\软工实验3_Git> git diff --cached --stat
 .gitignore                                         |  41 ++-
 README.md                                          |  53 +--
 code/.env.example                                  |   4 +
 code/README.md                                     | 173 +++++++++
 code/app/__init__.py                               |  40 +++
 code/app/cli.py                                    |  19 +
 code/app/config.py                                 |  27 ++
 code/app/database.py                               |  84 +++++
 code/app/forms.py                                  |  44 +++
 code/app/identifiers.py                            |  31 ++
 code/app/models/__init__.py                        |  14 +
 code/app/models/base.py                            |  14 +
 code/app/models/login_session.py                   |  19 +
 code/app/models/operation_log.py                   |  69 ++++
 code/app/models/operation_request.py               |  28 ++
 code/app/models/product.py                         |  88 +++++
 code/app/models/reservation.py                     |  88 +++++
 code/app/models/user.py                            |  36 ++
 code/app/schema.py                                 |  53 +++
 code/app/services/__init__.py                      |   4 +
 code/app/services/admin_queries.py                 | 220 ++++++++++++
 code/app/services/moderation.py                    |  77 ++++
 code/app/services/product_images.py                |  93 +++++
 code/app/services/product_input.py                 | 103 ++++++
 code/app/services/products.py                      | 268 +++++++++++++++
 code/app/services/reservation_input.py             |  86 +++++
 code/app/services/reservation_queries.py           | 104 ++++++
 code/app/services/reservations.py                  | 219 ++++++++++++
 code/app/services/users.py                         | 198 ++++++++++
 code/app/static/css/main.css                       | 172 +++++++++
```

图10 检查暂存区中的文件变更

确认后，用 `git commit` 保存这一版代码，并填写提交说明，方便以后查看这次修改做了什么。

```
PS C:\Users\xuson\Desktop\SE\软工实验3_Git> git commit -m "feat: implement lab3 secondhand trading system"
[lab3 f419676] feat: implement lab3 secondhand trading system
 97 files changed, 8458 insertions(+), 49 deletions(-)
 create mode 100644 code/.env.example
 create mode 100644 code/README.md
 create mode 100644 code/app/__init__.py
 create mode 100644 code/app/cli.py
 create mode 100644 code/app/config.py
 create mode 100644 code/app/database.py
 create mode 100644 code/app/forms.py
 create mode 100644 code/app/identifiers.py
 create mode 100644 code/app/models/__init__.py
 create mode 100644 code/app/models/base.py
 create mode 100644 code/app/models/login_session.py
 create mode 100644 code/app/models/operation_log.py
 create mode 100644 code/app/models/operation_request.py
 create mode 100644 code/app/models/product.py
 create mode 100644 code/app/models/reservation.py
 create mode 100644 code/app/models/user.py
 create mode 100644 code/app/schema.py
 create mode 100644 code/app/services/__init__.py
 create mode 100644 code/app/services/admin_queries.py
 create mode 100644 code/app/services/moderation.py
 create mode 100644 code/app/services/product_images.py
 create mode 100644 code/app/services/product_input.py
 create mode 100644 code/app/services/products.py
 create mode 100644 code/app/services/reservation_input.py
 create mode 100644 code/app/services/reservation_queries.py
 create mode 100644 code/app/services/reservations.py
```

图11 保存实验三的本地提交

再用 `git log` 查看提交记录，用 `git show --stat HEAD` 检查最近一次提交包含哪些文件。

```
PS C:\Users\xuson\Desktop\SE\软工实验3_Git> git log -1 --oneline
f419676 (HEAD -> lab3) feat: implement lab3 secondhand trading system
PS C:\Users\xuson\Desktop\SE\软工实验3_Git> git show --stat HEAD
commit f419676a7958096282889c5d09e55d35571a8fe8 (HEAD -> lab3)
Author: Aulricy <xusongheng2006@163.com>
Date:   Sun Nov 1 10:54:11 2026 +0800

    feat: implement lab3 secondhand trading system

 .gitignore                                         |  41 ++-
 README.md                                          |  53 +--
 code/.env.example                                  |   4 +
 code/README.md                                     | 173 +++++++++
 code/app/__init__.py                               |  40 +++
 code/app/cli.py                                    |  19 +
 code/app/config.py                                 |  27 ++
 code/app/database.py                               |  84 +++++
 code/app/forms.py                                  |  44 +++
```

图12 查看本地提交记录和文件变更

推送前，我还让 AI 帮忙清理了从实验二继承的报告、压缩包和工作资料，取消这些文件的跟踪并补上忽略规则。本地文件继续保留，清理结果另外保存为一次提交。

推送并查看 GitHub

最后在 AI 协助下执行下面的命令，将实验三分支推送到 GitHub：

```
git push -u origin lab3
```

其中，`origin` 是远程仓库名称，`lab3` 是要推送的分支，`-u` 用来建立本地与远程分支的跟踪关系。推送成功后，又比对了本地与远程的提交，确认两边一致。

打开 GitHub 的 lab3 分支，可以看到源码、UML 和运行说明已经出现在远程文件列表中。实验三报告和截图仍保存在本机，没有上传。

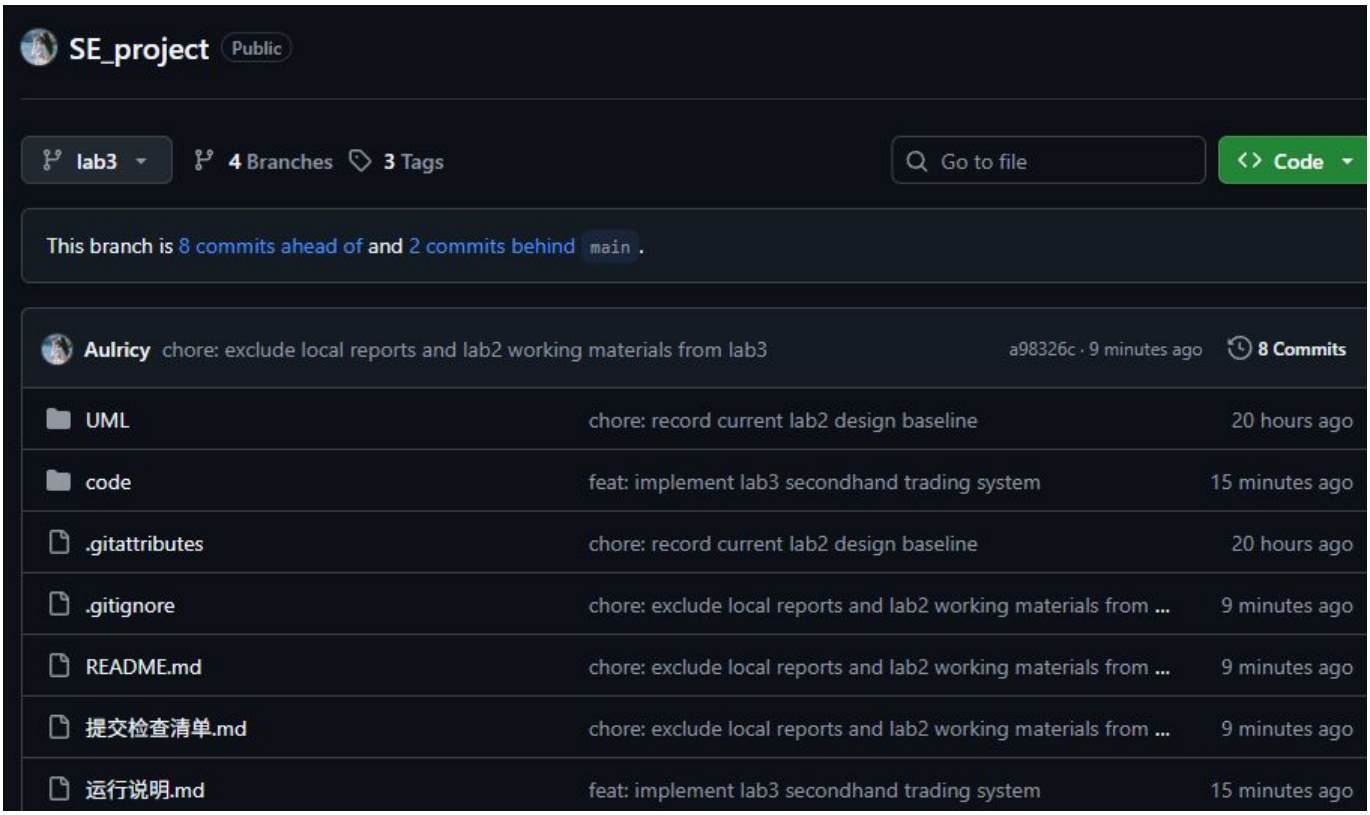


图13 推送后的 GitHub 实验三分支

再打开提交记录页面，可以看到加入实验三代码和清理旧材料的两次提交，说明本地保存的修改已经同步到远程。

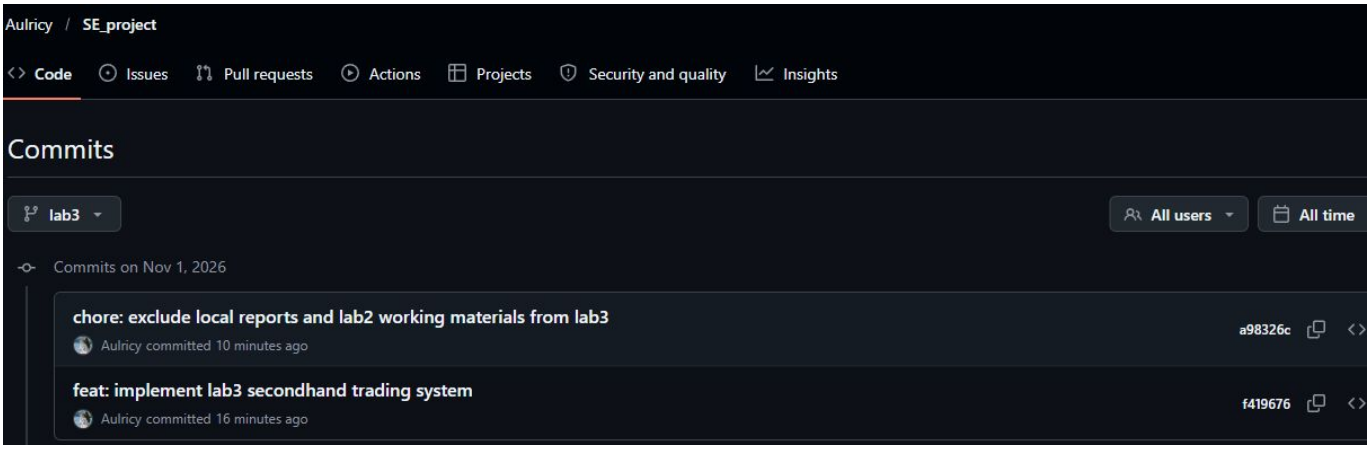


图14 GitHub 上的实验三提交记录